

Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen (Noisy-Neighbor) in virtualisierten Umgebungen

Maximilian Wagner
Studiengang IT-Sicherheit
Fachbereich Informatik und Medien
Technische Hochschule Brandenburg
maximilian.wagner@th-brandenburg.de

Zusammenfassung—Dieses Dokument enthält die überarbeitete Version der Einleitung der wissenschaftlichen Hausarbeit zum Thema mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen. Die Überarbeitung basiert auf einer systematischen wissenschaftlichen Analyse der ersten Rohfassung.

I. EINLEITUNG

Virtualisierung bezeichnet die softwaregestützte Abstraktion physischer Rechenhardware in logisch isolierte Ausführungsumgebungen, sogenannte Gastsysteme. Ein Hypervisor vermittelt dabei zwischen den Gastsystemen und der physischen Hardware, um zu gewährleisten, dass Instanzen weder den Adressraum noch die Ausführungskontrolle benachbarter Systeme direkt adressieren können. Diese logische Isolation bildet das tragende Sicherheitsprinzip von Multi-Tenant-Architekturen in modernen Cloud-Infrastrukturen. Auf mikroarchitektonischer Ebene bleibt diese Isolation jedoch unvollständig: Physische Komponenten wie der Last Level Cache (LLC), die Hauptspeicherbandbreite und I/O-Subsysteme werden von koexistierenden Systemen geteilt. Da der Hypervisor diese Hardwarekomponenten oft transparent an die Gastsysteme weiterreicht, entstehen unkontrollierte Interferenzkanäle [1].

Diese unkontrollierte Ressourcenteilung begründet eine systemische Schwachstellenklasse mit erheblichem Gefährdungspotenzial. Während Virtualisierungslösungen eine funktionale Fehler- und Sicherheitsisolation bereitstellen, kann eine strikte Performance-Isolation strukturell oft nicht garantiert werden [1]. Die resultierende Ressourcen-Konkurrenz manifestiert sich insbesondere im sogenannten Noisy-Neighbor-Effekt: Ein aggressiver Workload innerhalb einer Instanz verdrängt gezielt Cache-Zeilen koexistierender Systeme. Dies führt zu einer unautorisierten Degradation von Durchsatz und Latenz benachbarter Mandanten, was einem mikroarchitektonischen Denial-of-Service-Angriff gleichkommt [2]. Regulatorische Standards wie die Richtlinien des National Institute of Standards and Technology (NIST) klassifizieren diese unkontrollierte Ressourcenerschöpfung auf Plattformebene daher als kritisches Risiko und fordern den Einsatz hardwaregestützter Isolations- und Kontrollmechanismen [3].

Während die grundlegende Anfälligkeit geteilter Ressourcen in der Literatur dokumentiert ist, besteht bei aktuellen Hardware-Architekturen ein Defizit an systematischen Untersuchungen. Moderne Prozessorgenerationen implementieren komplexe, hybride Kern-Topologien (Performance- und Efficient-Cores) sowie hardwaregestützte Abwehrfunktionen wie die Intel Resource Director Technology (RDT) inklusive Cache Allocation Technology (CAT). Inwiefern diese Schutzmechanismen unter produktiven Bedingungen eine hinreichende Isolation gewährleisten, ist bisher unzureichend dokumentiert. Die vorliegende Arbeit adressiert diese Lücke und prüft die Hypothese, ob historische, LLC-basierte Interferenzvektoren auf einer aktuellen Intel Raptor Lake Architektur unter Verwendung eines produktiven Hypervisors (Proxmox VE) zu statistisch quantifizierbaren Isolationsbrüchen führen.

Der zur Überprüfung gewählte Messansatz basiert auf einem kontrollierten Verfahren auf Host-Ebene. Um Verfälschungen der Ergebnisse durch dynamische Hardware-Optimierungen auszuschließen, werden auf dem Host-System Energiesparmodi (C-States) sowie die dynamische Frequenzskalierung (Intel Turbo Boost, CPU-Governor) vollständig deaktiviert. Auf diesem bereinigten Fundament baut die Untersuchung auf: Die methodische Basis bildet die Evaluierung und der direkte Leistungsvergleich der fundamentalen Virtualisierungsparadigmen – der reinen Emulation, der Para-Virtualisierung und der hardwareunterstützten Virtualisierung – hinsichtlich ihrer Rechen- und I/O-Kapazitäten.

Auf diesem Fundament wird der spezifische Noisy-Neighbor-Proof-of-Concept (PoC) aufgesetzt. Hierbei werden zwei Debian-Instanzen (Angreifer und Opfer) mittels CPU-Affinity auf identische physische Performance-Kerne gebunden, um eine Cache-Konkurrenz zu erzwingen. Während das Angreifer-System über synthetische Lasten eine Sättigung des LLC provoziert, erfasst das Opfer-System mittels standardisierter Benchmarking-Werkzeuge die Veränderungen von Durchsatz und Latenz. Sollten die hardwareseitigen Schutzmechanismen des Prozessors (Intel RDT/CAT) die Interferenzen vollständig neutralisieren und die Hypothese somit falsifiziert werden, greift eine strukturierte Fallback-Strategie: In diesem Szenario wird die Arbeit auf den umfassenden Leistungs-

vergleich der drei Virtualisierungsparadigmen (QEMU, LXC und KVM) unter standardisierten Rechen- und I/O-Lasten fokussiert, um die grundlegenden Isolationseigenschaften und Performance-Overheads systematisch zu quantifizieren.

Die weitere Arbeit gliedert sich wie folgt: Abschnitt II bereitet den aktuellen Stand der Forschung zu mikroarchitektonischen Interferenz-Vektoren und Virtualisierungskonzepten auf. Abschnitt III dokumentiert detailliert den Versuchsaufbau sowie die Host- und Gast-Konfigurationen. Die Präsentation und kritische Evaluation der Messergebnisse des PoC sowie der Vergleiche erfolgt in Abschnitt IV. In Abschnitt V werden die Implikationen der Ergebnisse im Kontext der Ausgangshypothese diskutiert, bevor Abschnitt VI die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen abschließt.

LITERATUR

- [1] Y. Koh, R. Knauerhase, P. Brett, M. Bowman, T. F. Wenisch, and C. Pu, "An analysis of performance interference effects in virtual environments," in *2007 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems & Software*. IEEE, 2007, pp. 200–209.
- [2] Q. Ge, Y. Yarom, D. Cock, and G. Heiser, "A survey of microarchitectural timing attacks and countermeasures on contemporary hardware," *Journal of Cryptographic Engineering*, vol. 8, no. 1, pp. 1–27, 2018.
- [3] R. Chandramouli, "Security recommendations for server-based hypervisor platforms," National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-125A, 2014.